

آنزیمهای درونی شیر Indigenous milk enzymes

- شیر حاوی حدوداً 60 آنزیم درونی است که به مقدار کم یافت می شوند اما بخش مهمی از سیستم پروتئینی شیر می باشند.
- آنزیم های تولید شده توسط سلولهای secretory یا خون، از طریق مکانیسمهای موجود در شیر خصوصاً گلبولهای چربی وارد شیر شده و از غدد پستان خارج می شوند.
- به استثنای لیپاز فعال شونده با نمک صفراوی در شیر انسان و برخی از گونه ها، آنزیم های درونی نقش مستقیمی در شیر بر عهده ندارند.

آنزیمهای درونی شیر Indigenous milk enzymes

- بسیاری از آنزیم های درونی **MFGM** تجمع یافته اند و از غشای گلژی سلول یا سیتوپلاسم سلول منشأ می گیرند
- برخی از آنزیم ها، به عنوان نمونه پلاسمین و لیپوپروتئین لیپاز، با میسل های کازئین متصل می باشند و برخی در سرم شیر حضور دارند.
- بسیاری از این آنزیم های موجود در سرم شیر در حین نگهداری شیر از **MFGM** خارج می شوند
(milk fat globule membrane)

- چندین آنزیم موجود در شیر برای **آزمایش و کنترل کیفیت** استفاده می شود. از مهمترین آنها می توان به پراکسیداز، کاتالاز، فسفاتاز، زانتین اکسیداز و لیپاز اشاره کرد.
- **لیپوپروتئین لیپاز** ممکن است منجر به رنسدیتی هیدرولیتیک در شیر و کره شود اما به طور مثبت به رسیدن پنیر شیرهای خام کمک می نماید.
- **فسفاتاز اسیدی** می تواند کازئین را دفسفریله کند و ویژگیهای کاربردی آن را اصلاح نماید، همچنین ممکن است به رساندن پنیر کمک کند.
- **زانتین اکسیداز** یک پرواکسیدان بسیار قوی است و ممکن است باعث رنسدیته اکسیداتیو در شیر شود. این آنزیم نیترات را به نیتریت تبدیل می کند که از رشد کلستریدیوم در پنیر جلوگیری می کند.

دلائل تکنولوژیکی اهمیت آنزیم های درونی شیر: بعنوان شاخصهای کیفی و زمان تولید شیر

- آزمونهای پذیرفته شده برای سوپر پاستوریزاسیون شیر (80-81 درجه سانتیگراد به مدت 15 ثانیه)، بر مبنای غیر فعال سازی g- گلوتامین ترانس پپتیداز یا لاکتویراکسیداز می باشند.
- غلظت/ فعالیت برخی از آنزیم های شیر مانند کاتالاز، فسفاتاز اسیدی و خصوصاً N- استیل گلوکز آمینیداز (N-acetylglucosaminidase) در طول عفونت ماستیتیسی افزایش می یابد و ممکن است به عنوان یک شاخص در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
- افزایش در غلظت/ فعالیت این آنزیم ها، بیماری بافتهای پستان را در طول عفونت تحت تأثیر قرار داده و تعداد لوکوسیت ها (سلولهای سوماتیک) را در شیر افزایش می دهد.

پلاسمین

- پلاسمین (پروتنازقلیایی) باعث پروتئولیز در شیر و برخی فرآورده های لبنی می شود. هم به β -کازئین و هم α_{s2} -Casein حمله می کند
- خیلی مقاوم به حرارت است و عامل ایجاد طعم تلخی در شیر یاستوریزه و شیر UHT است
- ممکن است مسئول تشکیل ژل در شیر UHT شود
- به پروتئولیز پنیر در طول رساندن کمک نماید. خصوصاً در انواعی که در دمای بالا پخته می شوند و در آنهایی که مواد منعقد کننده به طور گسترده یا کامل دناتوره می شوند؛ مثل امانتال Emmental، پارمیسان، Parmesan موزارلا Mozzarella
- پلاسمین با ترکیبات خونی رابطه داشته در اولین روزها و آخرین روزها شیر دهی و بیماری ها خیلی زیاد است

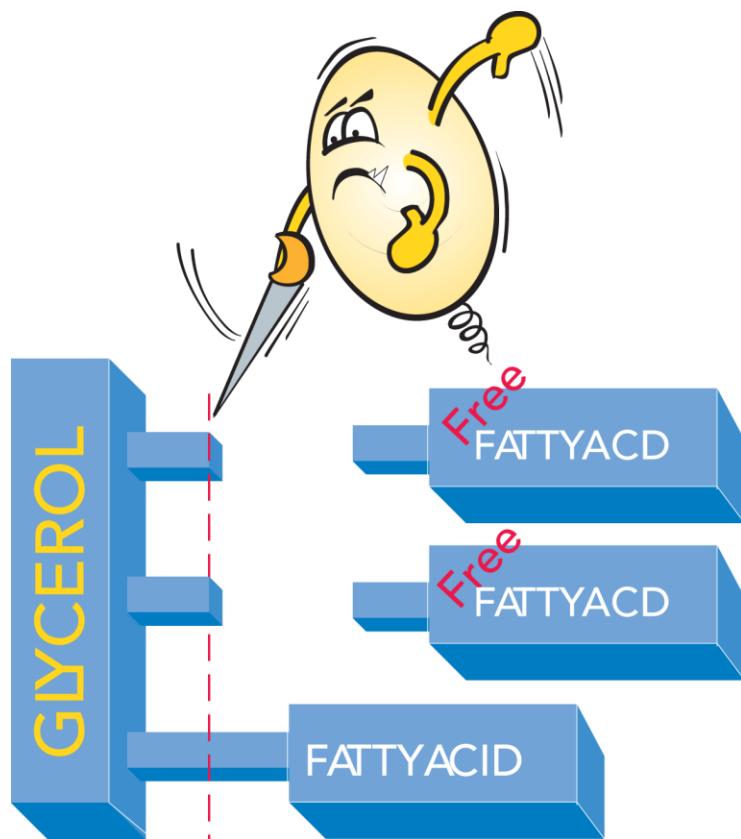
پراکسیداز

- پراکسیداز اکسیژن را از پراکسید هیدروژن (H_2O_2) به سایر مواد قابل اکسیداسیون منتقل می کند.
- اگر شیر به مدت چند ثانیه تا دمای 80° درجه سانتیگراد گرم شود، این آنزیم غیرفعال می شود، واقعیتی که می تواند وجود یا عدم وجود پراکسیداز در شیر را ثابت کند و در نتیجه بررسی شود که آیا دمای پاستوریزاسیون بالای 80° درجه سانتیگراد رسیده است یا خیر.
- این آزمایش تست پراکسیداز **Storch** نامیده می شود.
- **لاکتوپراکسیداز** يك فاکتور باکتریایی بسیار مؤثر در حضور مقدار کم H_2O_2 و SCN^- می باشد و برای **استریلیزاسیون سرد Cold Sterilization** شیر مورد استفاده قرار می گیرد.

فسفاتاز قلیایی

- آزمون استاندارد برای پی بردن به کفایت پاستوریزاسیون HTST، غیرفعال شدن فسفاتاز قلیایی می باشد.
- فسفاتاز با پاستوریزاسیون معمولی (72 درجه سانتیگراد به مدت 15 تا 20 ثانیه) از بین می رود، بنابراین آزمایش فسفاتاز می تواند نشان دهد آیا واقعاً فرایند حرارتی به دمای مورد نظر پاستوریزاسیون رسیده است یا خیر؟
- این آنزیم استرهای مشخص اسید فسفریک را به اسید فسفریک و الکل های مربوطه تجزیه می کند. با افزودن یک استراسید فسفریک و یک معرف که با الکل آزاد شده ترکیب شده و رنگ را تغییر می دهد می توان به وجود فسفاتاز پی برد.
- آزمایش باید بلافاصله پس از پاستوریزاسیون صورت گیرد. اگر امکان آزمایش وجود نداشته باشد ، باید شیر را در دمای کمتر از 5 درجه سانتی گراد نگهداری نموده سپس آزمایش را در همان روز انجام داد در غیر اینصورت ممکن است پدیده ای به نام فعالیت مجدد آنزیم صورت گیرد. خامه ها بخصوص از این نظر حساس هستند.
- این آزمایش در صنایع لبنی به آزمایش فسفاتاز یا شارر Scharer معروف است.

لیپاز



- لیپاز چربی را به گلیسرول و اسیدهای چرب تبدیل می کند، شکل 2.40 را ببینید.
- اسیدهای چرب آزاد اضافی موجود در شیر و فرآورده های آن باعث ایجاد طعم ترش می شود.
- عملکرد این آنزیم در بیشتر موارد بسیار ضعیف به نظر می رسد، اگرچه شیر برخی از گاوها ممکن است فعالیت لیپاز قوی نشان دهد.
- اعتقاد بر این است که مقدار لیپاز در شیر تا پایان چرخه شیردهی افزایش می یابد. لیپاز تا حد زیادی با پاستوریزاسیون غیرفعال می شود، اما دمای بالاتر برای غیرفعال شدن کامل مورد نیاز است.
- بسیاری از میکروارگانیسم ها لیپاز تولید می کنند. این می تواند مشکلات جدی ایجاد کند، زیرا آنزیم در برابر گرما بسیار مقاوم است.

آنزیم های دارای اثرات ضد باکتریایی در شیر

- شیر حاوی عوامل ضد باکتریایی متعدد می باشد که دو مورد از آنها آنزیم ها، لیزوزیم و لاکتوپروکسیداز می باشند.
- فعالیت این آنزیم ها در طول عفونت ماستیتیسی و فشارهای بیویولوژیکی و تغذیه ای با پیشرفت شیردهی به طور مشخصی افزایش می یابد
- بر این اساس می توان نتیجه گرفت این آنزیم ها دارای نقش ضد باکتریایی در شیر هستند.

آنزیم های خارجی شیر Exogenous Enzyme

- کاتالاز: شیر تازه از پستان سالم حاوی مقدار بسیار کمی کاتالاز است، اما شیر از دام بیمار به دلیل ترشح کاتالاز توسط بعضی از باکتریها میزان کاتالاز بیشتری دارد. کاتالاز در پاستوریزاسیون متداول HTST از بین می رود.
- پروتئاز های میکروبی:
- لیپاز میکروبی: بسیاری از میکروارگانیسم ها نیز لیپاز تولید می کنند که در برابر حرارت مقاوم است و حتی گاهی حرارت UHT آنها را کاملاً غیر فعال نمی سازد.

کاتالاز

- کاتالاز آنزیمی است پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن آزاد تجزیه می کند.
- با تعیین میزان اکسیژنی که آنزیم می تواند در شیر آزاد کند، می توان میزان کاتالاز شیر را تخمین زد و مشخص کرد آیا شیر متعلق به حیوانی است که پستان سالم دارد یا بیمار است
- شیر دوشیده شده از یک دام بیمار دارای محتوای کاتالاز بالایی است، در حالی که شیر تازه پستان سالم گاو حاوی مقدار ناچیزی از کاتالاز است.
- با این حال، باکتری های زیادی وجود دارند که این نوع آنزیم را تولید می کنند.
- کاتالاز با حرارت دادن در دمای 75 درجه سانتیگراد به مدت 60 ثانیه از بین می رود.

Table 1.5 ENZYMES OF BOVINE MILK

EC No.	Enzyme	Reaction	Location
1.1.1.27	Lactate dehydrogenase	$L\text{-lactate} + NAD^+ \rightleftharpoons \text{pyruvate} + NADH + H^+$	Plasma
1.1.1.37	Malate dehydrogenase	$L\text{-malate} + NAD^+ \rightleftharpoons \text{oxaloacetate} + NADH + H^+$	
1.2.3.2	Xanthine oxidase	$Xanthine + H_2O + {}^2O_2 \rightleftharpoons \text{uric acid} + 2O_2^- + 2H^+$	MFGM
1.4.3.6	Amine oxidase (Cu containing)	$RCH_2NH_2 + H_2O + O_2 \rightleftharpoons RCHO + H_2O_2 + NH_3$	
1.6.4.3	Lipoamide dehydrogenase (NAD ⁺) (diaphorase)	$NADH + H^+ + \text{lipoamide} \rightleftharpoons NAD^+ + \text{dehydrolipoamide}$	
1.6.99.3	NADH dehydrogenase (cytochrome c reductase)	$NADH + H^+ + \text{acceptor} \rightleftharpoons NAD^+ + \text{reduced acceptor}$	MFGM
1.8	Sulfhydryl oxidase (not 1.8.3.2 thiol oxidase)	$2RSH + O_2 \rightleftharpoons R\text{-S-S-R} + H_2O_2$	Serum
1.11.1.6	Catalase	$2H_2O_2 \rightleftharpoons O_2 + 2H_2O$	Leukocytes
1.11.1.7	Lactoperoxidase	$\text{Donor} + H_2O_2 \rightleftharpoons \text{oxidized donor} + 2H_2O$	Serum
1.15.1.1	Superoxide dismutase	$2O_2^- + 2H^+ \rightleftharpoons O_2 + H_2O_2$	
2.3.2.2	γ -Glutamyl transferase	$L\text{-}\gamma\text{-Glutamyl-peptide} + \text{amino acid} \rightleftharpoons \text{peptide} + L\text{-glutamyl-amino acid}$	MFGM
2.4.1.22	Lactose synthase	$UDP\text{-galactose} + D\text{-glucose} \rightleftharpoons UDP + \text{lactose}$	Serum
2.4.99.1	CMP-N-acetylneuraminate-galactosyl-glycoprotein sialyl transferase	$CMP\text{-N-acetylneuraminate} + D\text{-galactosyl-glycoprotein} \rightleftharpoons CMP + N\text{-acetylneuraminyl-D-galactosyl-glycoprotein}$	
2.6.1.1	Aspartate aminotransferase	$L\text{-Aspartate} + 2\text{-oxoglutarate} \rightleftharpoons \text{oxaloacetate} + L\text{-glutamate}$	Plasma
2.6.1.2	Alanine aminotransferase	$L\text{-Alanine} + 2\text{-oxoglutarate} \rightleftharpoons \text{pyruvate} + L\text{-glutamate}$	
2.7.1.26	Riboflavin kinase	$ATP + \text{riboflavin} \rightleftharpoons ADP + FMN$	
2.7.1.30	Glycerol kinase	$ATP + \text{glycerol} \rightleftharpoons ADP + \text{glycerol-3-phosphate}$	
2.7.7.2	FMN adenyltransferase	$ATP + FMN \rightleftharpoons FAD + \text{pyrophosphate}$	
2.8.1.1	Thiosulfate sulfur transferase (Rhodanase)	$S_2O_3^{2-} + CN^- \rightleftharpoons SO_3^{2-} + SCN^-$	
3.1.1.1	Carboxylesterase (B-esterase)	$R\text{-COOR}' + H_2O \rightleftharpoons ROH + RCOOH$	
3.1.1.2	Arylesterase (A-esterase)	$A \text{ phenyl acetate} + H_2O \rightleftharpoons a \text{ phenol} + \text{acetate}$	
3.1.1.7	Acetylcholine esterase	$\text{acetylcholine} + H_2O \rightleftharpoons \text{choline} + \text{acetate}$	MFGM
3.1.1.8	Cholinesterase	$An \text{ acylcholine} + H_2O \rightleftharpoons \text{choline} + \text{carboxylate anion}$	Serum
3.1.1.34	Lipoprotein lipase	$Triglyceride + H_2O \rightleftharpoons \text{diglyceride} + \text{fatty acid}$	Casein
3.1.3.1	Alkaline phosphatase	$R\text{-O-PO}_3H_2 + H_2O \rightleftharpoons ROH + H_3PO_4$	MFGM
3.1.3.2	Acid phosphatase	$R\text{-O-PO}_3H_2 + H_2O \rightleftharpoons ROH + H_3PO_4$	MFGM

(Continued)

Table 1.5 (Continued)

EC No.	Enzyme	Reaction	Location
3.1.3.5	5'-Nucleotidase	A 5' ribonucleotide + H ₂ O $\rightleftharpoons$ a ribonucleoside + H ₃ PO ₄	MFGM
3.1.3.9	Glucose-6-phosphatase	D-Glucose-6-phosphate + H ₂ O $\rightleftharpoons$ D-glucose + H ₃ PO ₄	MFGM
3.1.3.16	Phosphoprotein phosphatase	Protein phosphate + H ₂ O $\rightleftharpoons$ protein + H ₃ PO ₄	Plasma
3.1.4.1	Phosphodiesterase	A phosphoric diester + H ₂ O $\rightleftharpoons$ a phosphoric monoester + alcohol	MFGM
3.1.27.5	Ribonuclease (pancreatic)	Endonucleolytic cleavage to 3' phosphomono- and oligonucleotides ending in Cp or Up	Serum
3.2.1.1	α -Amylase	Hydrolyzes α -1-4 glucan links in polysaccharides at random	Serum
3.2.1.2	β -Amylase	Hydrolyzes α -1-4 glucan links in polysaccharides by removing successive maltose units from the non-reducing end	
3.2.1.17	Lysozyme	Hydrolyzes the β -1-4 glycosidic bond between N-acetylglucosamine and N-acetylmuraminic acid units in mucopolysaccharides	Serum
3.2.1.24	α -D Mannosidase	Hydrolyzes α -D-mannosides by removing α -D mannose from the nonreducing end	
3.2.1.30	β -N-Acetyl-D-glucosaminidase	Hydrolyzes chitobiose and higher analogs and protein derivatives by removing N-acetyl-D-glucosamine from the nonreducing end	
3.2.1.31	β -Glucuronidase	A β -D-glucuronide + H ₂ O $\rightleftharpoons$ alcohol + D-glucuronic acid	
3.4.21.7	Plasmin	Hydrolyzes peptide bond, preferentially at Lys > Arg	Casein
3.4	Acid protease	Hydrolyzes peptide bond	
3.6.1.1	Inorganic pyrophosphatase	H ₄ P ₂ O ₇ + H ₂ O $\rightleftharpoons$ 2H ₃ PO ₄	
3.6.1.3	Adenosine triphosphatase (Mg ²⁺ activated)	ATP + H ₂ O $\rightleftharpoons$ ADP + H ₃ PO ₄	MFGM
3.6.1.9	Nucleotide pyrophosphatase	A dinucleotide + H ₂ O $\rightleftharpoons$ 2 mononucleotides	
4.1.2.13	Fructose-biphosphate aldolase	D-Fructose-1,6-phosphate $\rightleftharpoons$ dihydroxyacetone-phosphate + D-glyceraldehyde-3-phosphate	
4.2.1.1	Carbonic dehydratase (carbonic anhydrase)	H ₂ CO ₃ $\rightleftharpoons$ CO ₂ + H ₂ O	
5.3.1.9	Glucose phosphate isomerase	D-Glucose-6-phosphate $\rightleftharpoons$ D-fructose-6-phosphate	

From ref. 16. Reprinted by permission of John Wiley & Sons.

Dr. Khomeiri; FST, Gorgan

TABLE 2.16
Some Enzymes in Milk

Name	EC Number	Optimum		Activity ^a		Where in Milk	Inactivation ^b
		pH	Temperature (°C)	Potential	Actual		
Xanthine oxidase	1.1.3.22	~8	37	>> 40	40	Fat globule membrane	7 min 73°C
Sulfhydryl oxidase	1.8.?	~7	~45	?	?	Plasma	3 min 73°C
Catalase	1.11.1.6	7	37?	?	300	Leukocytes	2 min 73°C
Lactoperoxidase	1.11.1.7	6.5	20	?	22000	Serum	10 min 73°C
Superoxide dismutase	1.15.1.1	?	37?	~2000	?	Plasma	65 min 75°C
Lipoprotein lipase	3.1.1.34	~9	33	3000	0.3	Casein micelles	30 s 73°C
Alkaline phosphatase	3.1.3.1	~9	37	500	<< 500	Fat globule membrane	20 s 73°C
Ribonuclease	3.1.27.5	7.5	37	(^c)	?	Serum	?
Plasmin	3.4.21.7	8	37	3	0.05	Casein micelles	40 min 73°C

^a $\mu\text{mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{l}^{-1}$.

^b Heat treatment needed to reduce activity to approximately 1%.

^c 11–25 mg enzyme per kg of milk.

آنزیم های درونی شیر

- آنزیم های درونی شیر قادر به بروز تغییرات قابل توجهی در لیپیدها و پروتئین های شیر و در نتیجه فرآیند پذیری شیر و کیفیت فرآورده های لبنی می باشند.
- برخی از آنزیم ها توسط پاستوریزاسیون HTST غیر فعال می شوند. اما اغلب کاملاً پایداری دارند. اگرچه اغلب به مقدار کاملاً کم حضور دارند، اما می توانند باعث تغییرات قابل توجهی در طول يك دوره طولانی انبارداری شوند.
- فعالیت پلاسمین در شیر با پاستوریزاسیون HTST احتمالاً به دلیل غیرفعال سازی ممانعت کننده های درونی کاملاً افزایش می یابد.

آنزیم های درونی شیر

- فعالیت برخی آنزیم های درونی قویاً در شیر متوقف/کنترل می شوند اما ممکن است برخی از آنها تحت شرایطی ویژه بطور کامل فعال شوند.
- برای مثال تری گلیسیریدها در شیر از لیپوپروتئین لیپاز که اساساً به میسلهای کازئین متصل است، توسط MFGM در امان می باشند و به طور طبیعی لیپولیز بسیار کمی بروز می کند.
- با این همه، اگر MFGM با هم زدن، کف کردن و غیره تخریب شود، لیپولیز به سرعت بروز می کند.

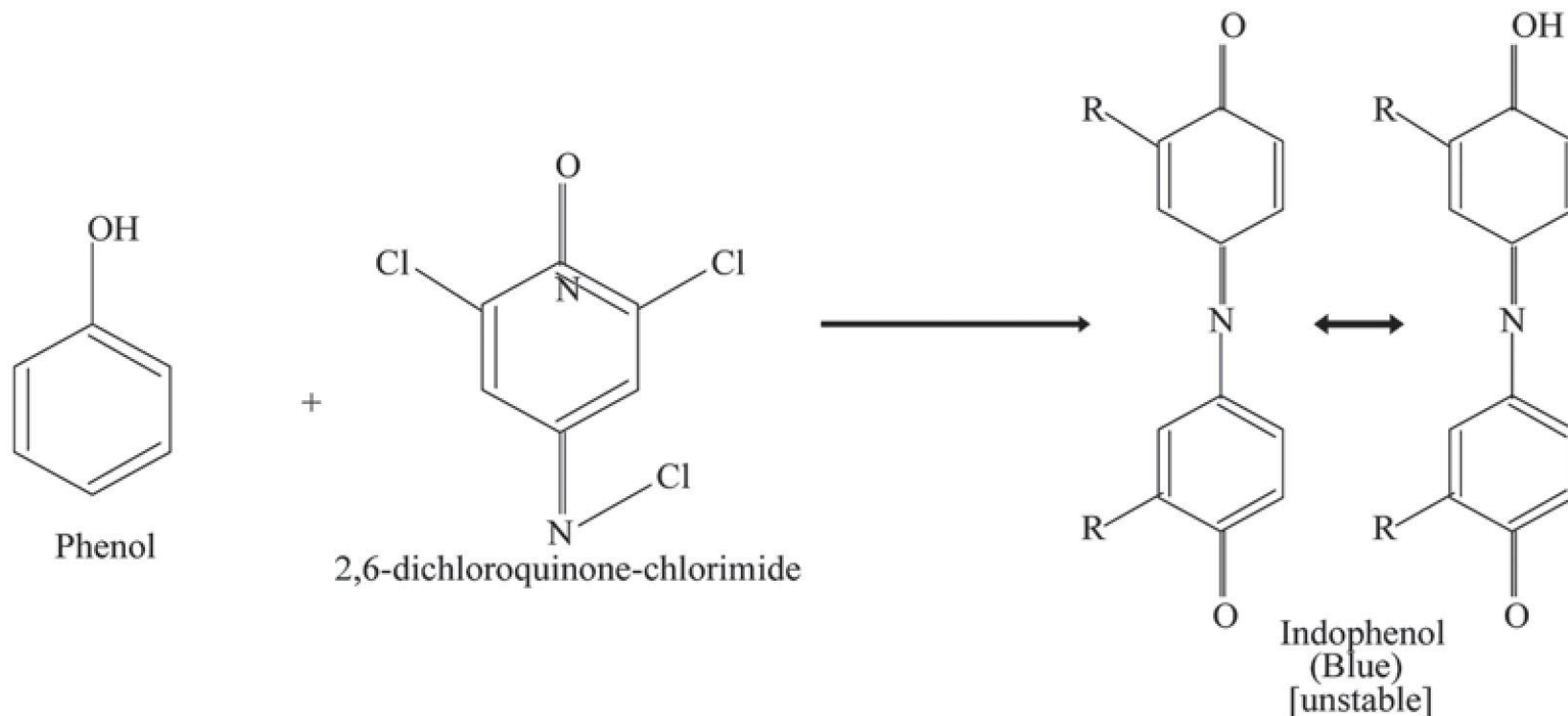
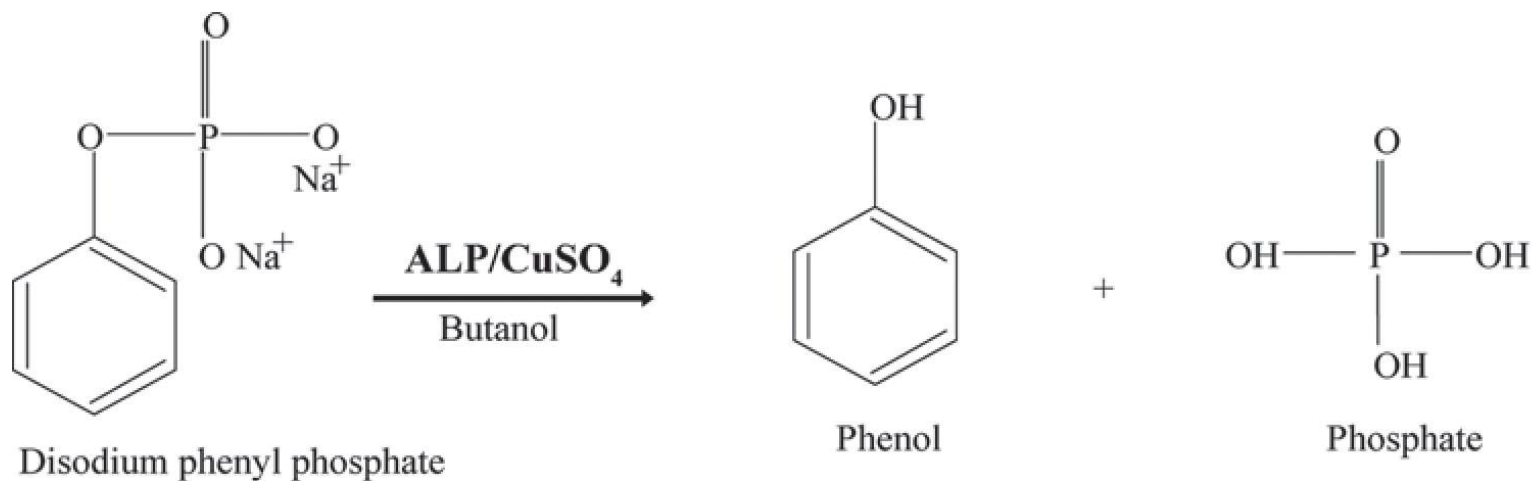


Figure 2. Chemical reactions detailing the basis of the colorimetric Scharer rapid alkaline phosphatase (ALP) test ([Scharer, 1943](#)).

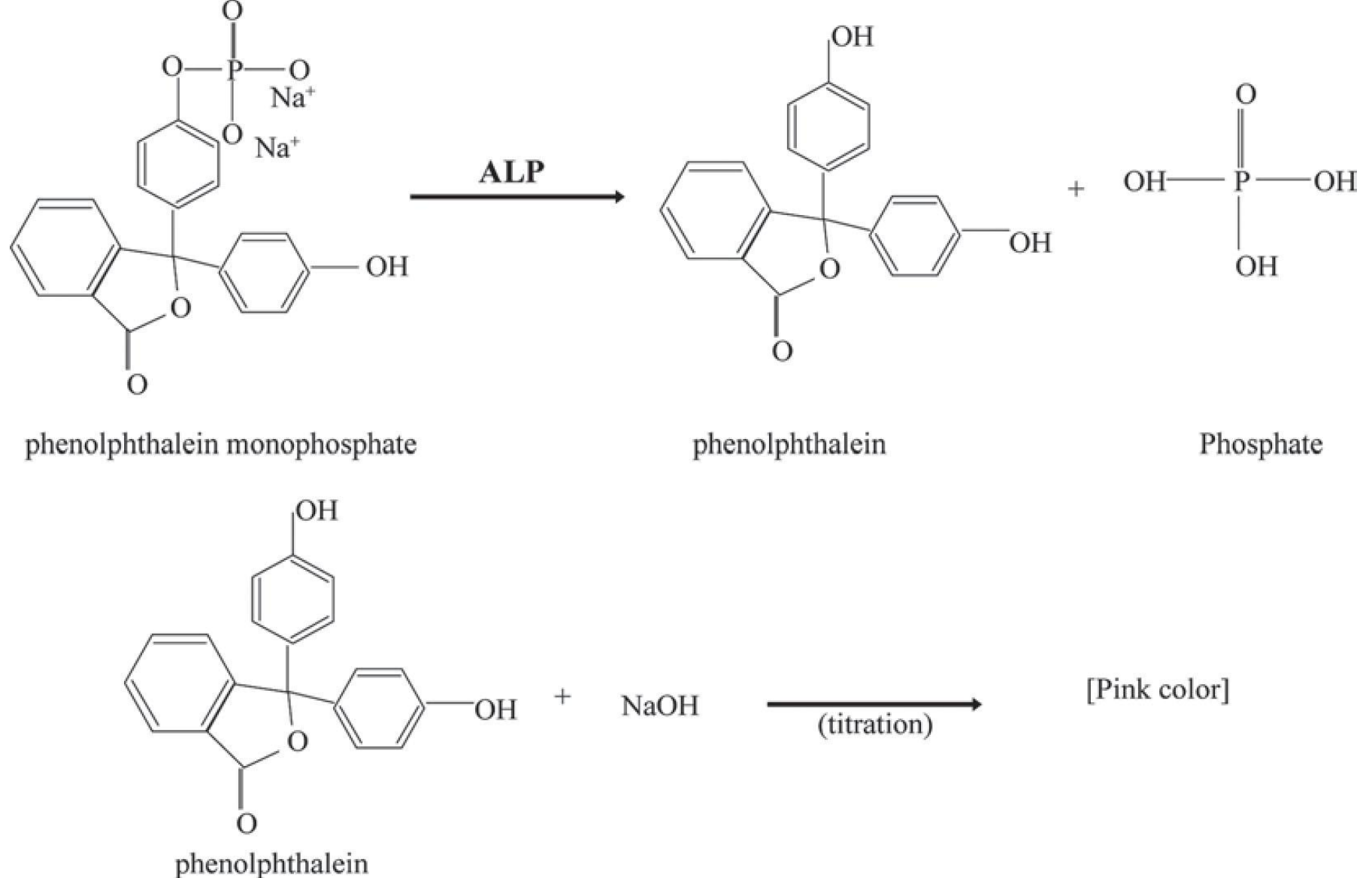


Figure 3. Chemical reactions detailing the basis of the colorimetric Rutgers alkaline phosphatase (ALP) test (Babson and Greeley, 1967).